नवोदय कक्षा-IX प्रवेश परीक्षा, 2024-25

खण्ड-I : (हिंदी)

निर्देश—(प्रश्न संख्या 1 से 15 तक)—प्रत्येक प्रश्न के लिए चार सम्भावित उत्तर विकल्प दिये गये हैं, जिनमें से केवल **एक** सही है। सही उत्तर चुनकर उसको ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रिका पर उपयुक्त स्थान पर दर्शाना है—

1. थॉमस अल्वा एडीसन ने बिजली के बल्ब .....।
वाक्य पूरा करने के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए—
(a) की खोज की (b) का आविष्कार किया
(c) का अनुसन्धान किया (d) का संज्ञान लिया

2. रेखांकित शब्द का पदभेद बताइए—
मेरे चाचा भागलपुर में रहते हैं।
(a) संज्ञा (b) सर्वनाम
(c) क्रिया (d) विशेषण

3. सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए—
(a) स्वछ्ता (b) स्वच्छ्ता
(c) स्वछ्छता (d) स्वचछता

4. 'अँगूठा' का तत्सम रूप है—
(a) अंगूठा (b) अंगुस्ठ
(c) अंगुष्ठ (d) अंगुष्ठा

5. 'सुलभ' का विलोम शब्द है—
(a) अलभ्य (b) अलभ
(c) दुर्लभ (d) कुलभ

निर्देश—निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्न सं. 6 से 10 तक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए—

योगाभ्यास मन को एकाग्र करने में सहायक होता है। यह भारत की बहुत प्राचीन वैज्ञानिक विधि है जिस पर आज सारी दुनिया मुग्ध है। मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रखने में योगाभ्यास का महत्त्व सर्वविदित है। इसीलिए आज पूरे विश्व में लगभग दो अरब करोड़ लोग योग का अभ्यास करते हैं और उससे लाभान्वित हो रहे हैं। योग केवल शारीरिक व्यायाम ही नहीं, मानिसक व्यायाम भी है। इसलिए इससे दोहरा लाभ है। इसके लिए विशेष तामझाम या मूल्यवान उपकरणों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई चटाई, दरी या तौलिया बिछाकर या हरी दूब पर बैठकर घर या बाहर कहीं भी योगाभ्यास कर सकते हैं। आधे घण्टे के योगाभ्यास से हमें दिनभर के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। स्वास्थ्य लाभ का इतना सस्ता और सरल उपाय और कोई नहीं हो सकता।

6. 'योगाभ्यास' किन दो शब्दों से मिलकर बना है?
(a) योगा + भ्यास (b) योग + अभ्यास
(c) योग + भ्यास (d) योग + आभ्यास

7. दिनभर के लिए आवश्यक ऊर्जा पाने के लिए आवश्यक है—
(a) पार्क में हरी दूब पर योगाभ्यास करना
(b) चटाई या तौलिया बिछाकर योगाभ्यास करना
(c) प्रतिदिन सुबह-शाम योगाभ्यास करना
(d) प्रतिदिन आधे घण्टे योगाभ्यास करना

8. योगाभ्यास के लिए आवश्यक *नहीं* है?
(a) रंगीन चटाई (b) नरम तौलिया
(c) नई दरी (d) महँगे उपकरण

9. योग से दोहरा लाभ है, क्योंकि—
(a) भारत के अलावा अन्य देशों में भी किया जाता है।
(b) शरीर और मन दोनों का व्यायाम है।
(c) तन और मन को एकाग्र रखता है।
(d) सस्ता और सुलभ है।

10. अनुच्छेद में 'मन को एकाग्र करना' का आशय है—
(a) केवल आगे की ओर देखना
(b) मन को एक बात पर लगाना
(c) एक बिन्दु पर मन को स्थिर करना
(d) एक व्यक्ति को मन से चाहना

11. शुद्ध वाक्य चुनिए—
(a) यह काम कौन किया? (b) यह काम किसने करा?
(c) यह काम कौन ने किया? (d) यह काम किसने किया?

12. मैं जानती हूँ कि माँ क्यों रूठी है।
रचना के अनुसार उपर्युक्त वाक्य किस भेद के अन्तर्गत आएगा?
(a) सरल वाक्य (b) संयुक्त वाक्य
(c) मिश्र वाक्य (d) प्रश्नार्थक वाक्य

13. मेल-जोल में बड़ी शक्ति है। इसलिए हमें ..... काम पूरा करना चाहिए।
रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा।
(a) एड़ी चोटी एक करके (b) आँखें खोलकर
(c) छाती ठोककर (d) कंधे से कंधा मिलाकर

14. निम्नलिखित में से 'नाच न जाने आँगन टेढ़ा' लोकोक्ति का सही अभिप्राय है—
(a) अपनी कमज़ोरी छिपाने के लिए किसी और में कमी निकालना
(b) समय पर काम करने से कतराना
(c) काम की बात न करना
(d) अवसर पर चूक जाना

15. विद्यालय तुम्हें पुरस्कार देगा।
(a) व्यक्तिवाचक संज्ञा (b) जातिवाचक संज्ञा
(c) भाववाचक संज्ञा (d) समूहवाचक संज्ञा

खण्ड-II/ SECTION-II
अंग्रेजी/ ENGLISH

Directions* : (Questions no. 16 to 30)** *For each question,* ***four *possible answer choices have been given, out of which only* ***one*** *is correct. Select the correct answer and indicate it at the appropriate place in the OMR Answer Sheet.*

***Directions* :** Read the following **passage carefully** and answer questions no. 16–18.

In a village, a shopkeeper used to sell his fruits at high prices, which brought him a lot of profit. But, he wasn't happy with it because he wanted to earn more. So, whenever a customer came to buy fruits from him, he cleverly reduced the weight a little. Now, he was earning more money. One day his friend came to buy some fruits from him and he did the same to his friend. When his friend got suspicious, the shopkeeper told him that it was his illusion.

16. The shopkeeper manipulated his customers because he was ..... .

(a) greedy (b) ambitious
(c) angry (d) poor

17. The shopkeeper's friend grew ..... .

(a) merciful (b) sympathetic
(c) treacherous (d) suspicious

18. How did the shopkeeper earn money?

(a) By selling wood (b) By selling vegetables
(c) By selling fruits (d) By selling grocery

Directions : Answer questions no. 19–22 by choosing the most appropriate options to complete the paragraph by filling in the blanks.

Gulliver found that the strongest cables were no better than thin threads and the metal bars were like knitting needles. He made some strong cables by **(19)** multiple cables together. He also made some hooks by bending two-three metal bars together. He **(20)** tied the hooks at the ends of the cables and went to the shore with them. Before getting into the sea, Gulliver did not forget to put **(21)** his goggles to protect his eyes. Gulliver then waded through the sea water **(22)** was reaching only up to his chest.

19. (a) twist (b) twisted
(c) twisting (d) twists

20. (a) then (b) when
(c) so (d) but

21. (a) out (b) in
(c) of (d) on

22. (a) who (b) which
(c) how (d) while

23. Read the sentence given below and choose the option which correctly changes it into Passive Voice.

Whom did you invite?

(a) Whom was invited by you ?
(b) Who could be invited by you ?
(c) Who was invited by you?
(d) Whom could be invited by you?

24. The word which is opposite in meaning to 'mercilessly' is ..... .

(a) torturous (b) cruelly
(c) kindly (d) heartlessly

25. Choose the word similar in meaning to the underlined word.

It will be hard for us to <u>recoup</u> the loss.

(a) cut (b) retain
(c) spread (d) recover

Directions (Questions no. 26–28) : Answer these questions by choosing the most appropriate options to fill in the blanks.

26. ..... seven Paralympians ran the hundred-metre race, but they were all declared winners.

(a) None of the (b) Neither of the
(c) Either of the (d) Some of the

27. He realised that he could not buy the jacket this month because he had very ..... money left after meeting all expenses.

(a) few (b) little
(c) lesser (d) some

28. The Amazon river in South America is the ..... river in the world.

(a) longer (b) longest
(c) a long (d) most longest

29. Select the alternative that best expresses the following sentence in indirect speech :

Alan said, "After hearing the sad story of the laundry man, I quietly got up and walked back home."

(a) Alan said to me that after hearing the laundry man's sad story I quietly got up and walked back home.
(b) Alan said that after hearing the laundry man's sad story, he quietly got up and walked back home.
(c) Alan was saying to me that after hearing the laundry man's sad story, he quietly got up and walked back home.
(d) Alan said that after hearing the laundry man's sad story, I quietly got up and walked back home.

30. Give one word substitute for the following expression :

'One who can be easily led to believe in something',

(a) Indelible (b) Incredible
(c) Gullible (d) Invincible

खण्ड-III : (गणित)

निर्देश : (प्रश्न सं. 31 से 65 तक) – प्रत्येक प्रश्न के लिए चार सम्भावित उत्तर विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही उत्तर चुनकर उसको ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रिका पर उपयुक्त स्थान पर दर्शाना है–

31. यदि $(32)^{2x+1} = 8^{-x} \times 4^{-4}$ है, तो x का मान होगा–

(a) 1 (b) –1
(c) 2 (d) –2

32. $\left[\sqrt[3]{\sqrt[6]{5^9}}\right]^4 \left[\sqrt[6]{\sqrt[3]{5^9}}\right]^4$ बराबर है—

(a) 5^2 (b) 5^4

(c) 5^8 (d) 5^{12}

33. यदि $1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + ... + n^3 = \left[n\left(\frac{n+1}{2}\right)\right]^2$, जहाँ 'n' एक प्राकृत संख्या है, तो $1^3 - 2^3 + 3^3 - 4^3 + 5^3 - 6^3 + 7^3 - 8^3 + 9^3 - 10^3$ बराबर है—

(a) 3025 (b) –575

(c) –1800 (d) 2425

34. $\left(\frac{\sqrt[3]{8}}{\sqrt{16}} \div \frac{\sqrt{100}}{\sqrt{49}} \times \sqrt[3]{125}\right)$ बराबर है—

(a) 7 (b) $\frac{7}{4}$

(c) $\frac{7}{100}$ (d) $\frac{4}{7}$

35. तीन संख्याएँ 2 : 3 : 4 के अनुपात में हैं और उनके घनों का योगफल 2673 है। इन तीन संख्याओं का योगफल है—

(a) 26 (b) 27

(c) 28 (d) 29

36. $\frac{(0.75)^3}{1-0.75} + [0.75 + (0.75)^2 + 1]$ का धनात्मक वर्गमूल है—

(a) 4 (b) 3

(c) 2 (d) 1

37. दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल $29\frac{31}{49}$ है, और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। बड़ी संख्या क्या है?

(a) $\frac{22}{7}$ (b) $\frac{66}{7}$

(c) $\frac{37}{7}$ (d) $\frac{68}{7}$

38. यदि $a = \frac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}-1}$ तथा $b = \frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{5}+1}$ है, तो $\frac{a^2+ab+b^2}{a^2-ab+b^2}$ बराबर है—

(a) 0.75 (b) 1.25

(c) $\frac{3}{5}$ (d) $\frac{4}{3}$

39. 24 सिक्कों में ₹ 1, ₹ 2 और ₹ 5 के सिक्के शामिल हैं। इन 24 सिक्कों का कुल मान ₹ 62 है। यदि ₹ 1 के सिक्कों की संख्या और ₹ 5 के सिक्कों की संख्या समान है, तो ₹ 5 के कितने सिक्के हैं?

(a) 5 (b) 7

(c) 12 (d) 16

40. यदि $x = 7 - 4\sqrt{3}$ है, तो $\left(x + \frac{1}{x}\right)$ का मान है—

(a) $3\sqrt{3}$ (b) $8\sqrt{3}$

(c) $14 + 8\sqrt{3}$ (d) 14

41. यदि पाँच लगातार पूर्णांकों का योगफल S है, तो इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक, S के साथ किस तरह से सम्बन्धित है?

(a) $\frac{S-10}{5}$ (b) $\frac{S+4}{4}$

(c) $\frac{S+5}{4}$ (d) $\frac{S+10}{5}$

42. प्रेम की आयु अपने बेटे अशोक की आयु से 3 गुनी है। 15 वर्ष पश्चात् प्रेम की आयु, अशोक की आयु की 2 गुनी होगी। दोनों की वर्तमान आयु का योगफल क्या है?

(a) 48 वर्ष (b) 60 वर्ष

(c) 64 वर्ष (d) 72 वर्ष

43. एक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात दूसरे वर्ग, जो पहले वर्ग के विकर्ण पर बना है, के क्षेत्रफल से क्या होगा?

(a) $1:\sqrt{3}$ (b) 1 : 2

(c) 2 : 1 (d) $\sqrt{2}$: 1

44. मोहन अपने मासिक वेतन का 40% खाने की सामग्री पर, 20% मकान के किराए पर और 30% बाकी वस्तुओं पर खर्च करता है। वह प्रति मास अपनी आय के 10% की बचत करता है। पाई-चार्ट पर मकान के किराए का केन्द्रीय कोण क्या है?

(a) 144° (b) 36°

(c) 72° (d) 108°

45. शब्द "MOVEMENT" से एक अक्षर यादृच्छता चुना जाता है। इस अक्षर के M होने की प्रायिकता क्या है?

(a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{4}$

(c) $\frac{2}{7}$ (d) $\frac{1}{8}$

46. लकड़ी के एक बीम की लम्बाई 5 मी. और मोटाई 36 सेमी है। यह 1.35 घन मी. लकड़ी से बनी है। इस बीम की चौड़ाई क्या है?

(a) 15 सेमी (b) 25 सेमी

(c) 75 सेमी (d) 80 सेमी

47. एक स्कूल के आयताकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल 38,400 वर्ग मी. है। यदि इसकी लम्बाई और चौड़ाई का अनुपात 3 : 2 है, तो इस खेल के मैदान का परिमाप होगा—

(a) 500 मी. (b) 800 मी.

(c) 1000 मी. (d) 1200 मी.

48. एक धनराशि 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए रखी जाती है। यदि अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ₹ 1,261 है, तो निवेशित धनराशि कितनी है?

(a) ₹ 9,000 (b) ₹ 8,400

(c) ₹ 8,000 (d) ₹ 7,500

49. $x^4 + 4x^2 + 10$ को $x^2 - 2x + 4$ से भाग करने पर प्राप्त शेषफल होगा—

(a) –6 (b) 6
(c) 4 (d) –4

50. माना L और M व्युत्क्रमानुपाती हैं। जब L, 10 है, तो M 6 है। निम्न में से कौन-सा L और M के संगत मानों का सम्भावित युग्म नहीं है?
(a) 12 और 5 (b) 15 और 4
(c) 45 और 1.3 (d) 25 और 2.4

51. किसी वस्तु के क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत लाभ जोड़ा जाए, जिससे ग्राहक को 5% छूट देकर भी 33% लाभ कमाया जा सके?
(a) 40 (b) 45
(c) 48 (d) 52

52. किसी एक धनराशि पर, $6\frac{1}{4}$ वर्षों में मिलने वाला साधारण ब्याज, धनराशि का $\frac{3}{8}$ भाग हो जाता है। ब्याज का दर प्रतिशत है–
(a) 7% (b) 6%
(c) 5% (d) $5\frac{1}{2}\%$

53. निम्न समीकरण में x का मान क्या है?
$$\frac{5(x+6)-15(2-x)}{3x-1}=10$$
(a) $x=1$ (b) $x=-1$
(c) $x=2$ (d) $x=-2$

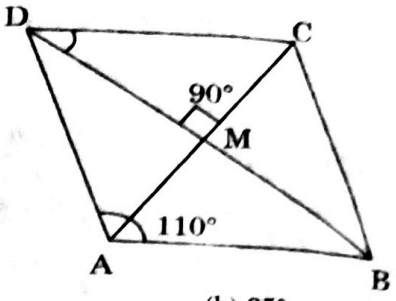
54. यदि किसी एक संख्या से $\frac{1}{2}$ घटाया जाए और फिर अन्तर को 8 से गुणा किया जाए, तो 12 प्राप्त होता है। संख्या क्या है?
(a) 2 (b) 3
(c) 4 (d) 8

55. यदि $\frac{5x}{3}-4=\frac{2x}{5}$ है, तो $(2x-7)$ का मान है–
(a) $\frac{19}{13}$ (b) $-\frac{13}{19}$
(c) 0 (d) $\frac{13}{19}$

56. यदि $x+\frac{1}{x}=5$ है, तो $\frac{2x}{3x^2-5x+3}$ का मान है–
(a) 5 (b) $\frac{1}{5}$
(c) 4 (d) $\frac{1}{4}$

57. यदि $\left(x+\frac{1}{x}\right)^2=3$ है, तो $x^{206}+x^{200}+x^{90}+x^{84}+x^{18}+x^{12}+x^6+1$ का मान है–
(a) 0 (b) 1
(c) 84 (d) 206

58. चित्र में ABCD एक समचतुर्भुज है। यदि $\angle DMC = 90°$ तथा $\angle DAB = 110°$ है, तो $\angle BDC$ का माप होगा–

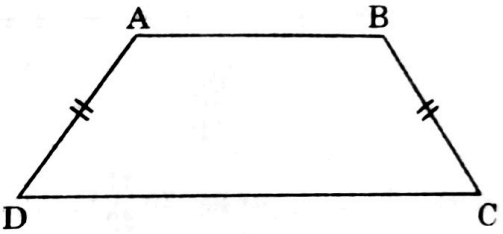


(a) 30° (b) 35°
(c) 40° (d) 45°

59. 44 सेमी × 18 सेमी आयाम के पेपर की एक आयताकार शीट को लम्बाई के साथ मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। इस बेलन का आयतन क्या है?
(a) 2772 घन सेमी (b) 2722 घन सेमी
(c) 2727 घन सेमी (d) 2277 घन सेमी

60. एक आयत की आसन्न भुजाओं का अनुपात 5 : 3 है और उसका क्षेत्रफल 135 वर्ग सेमी है। इस आयत का परिमाप है–
(a) 135 सेमी (b) 54 सेमी
(c) 81 सेमी (d) 48 सेमी

61. ABCD एक समद्विबाहु समलंब है, यानि AD = BC, तो–



(a) AD = CD (b) $\angle A = \angle B$
(c) $\angle A = \angle D$ (d) $\angle A = \angle C$

62. एक भरा हुआ ट्रक 35 मिनट में 18 किमी. की दूरी तय करता है। इसी गति से, वह 7 घण्टों में कितनी दूरी तय कर सकता है?
(a) 196 किमी. (b) 192 किमी.
(c) 216 किमी. (d) 212 किमी.

63. यदि एक कार्य को 28 व्यक्ति 65 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उसी कार्य को कितने व्यक्ति 35 दिनों में पूरा कर सकेंगे?
(a) 48 (b) 46
(c) 52 (d) 56

64. $\sqrt{\frac{9^{\left(r+\frac{1}{4}\right)}\sqrt{3.3^{-r}}}{\sqrt{3^{2-r}}}}$ बराबर है–
(a) 1 (b) $\frac{1}{3}$
(c) 3 (d) 9

65. $\frac{2^x+2^{x-1}}{2^{x+1}-2^x}$ बराबर है–
(a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{3}{2}$
(c) 1 (d) $\frac{2}{3}$

खण्ड-IV

सामान्य विज्ञान

निर्देश (प्रश्न सं. 66 से 100 तक) — प्रत्येक प्रश्न के लिए चार सम्भावित उत्तर विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही उत्तर चुनकर उसको ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रिका पर उपयुक्त स्थान पर दर्शाना है।

66. देश में बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने एक परियोजना लागू की जिसे "बाघ परियोजना (प्रोजेक्ट टाइगर)" कहते हैं। यह परियोजना निम्नलिखित में से किसमें लागू की गई थी?

(a) काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान
(b) बोरी वन्य जन्तु अभयारण्य
(c) सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान
(d) पचमढ़ी जैवमण्डलीय संरक्षित क्षेत्र

67. कॉलम-I और कॉलम-II का मिलान करके उस विकल्प को चुनिए जिसका मिलान सही नहीं है—

कॉलम-I	कॉलम-II
(a) अभयारण्य	जलावन पौधों की लकड़ी और औषधीय पौधों को एकत्र करने जैसे कार्यकलापों की स्वीकृति।
(b) प्राणिजात	किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे
(c) संकटापन्न जन्तु	प्राकृतिक आवासों की क्षति के कारण उनकी संख्या क घटना
(d) विशेष क्षेत्री प्रजाति	केवल किसी एक क्षेत्र में ही पाया जाना

68. केवल सम्पर्क बलों वाला विकल्प है—

(a) घर्षण बल व पेशीय बल (b) स्थिर वैद्युत बल व घर्षण बल
(c) गुरुत्वीय बल व पेशीय बल (d) चुम्बकीय बल व स्थिरवैद्युत बल

69. किसी आयताकार, बॉक्स, जिसकी लम्बाई 30 cm, चौड़ाई 15 cm और ऊँचाई 10 cm है, को किसी मेज़ के पृष्ठ पर, उसके तीन फलकों जिनके क्षेत्रफल भिन्न-भिन्न हैं, स्पर्श करते हुए रखा जाता है। यदि इस बॉक्स का द्रव्यमान 100 kg है, तो सभी प्रकरण में मेज़ के पृष्ठ पर यह बॉक्स आरोपित करता है—

(a) समान प्रणोद (बल) और समान दाब
(b) समान प्रणोद (बल) परन्तु विभिन्न दाब
(c) विभिन्न प्रणोद (बल) परन्तु समान दाब
(d) विभिन्न प्रणोद (बल) और विभिन्न दाब

70. किशोरावस्था में निम्नलिखित में से कौन-सा परिवर्तन *नहीं* होता है?

(a) अचानक लम्बाई में वृद्धि
(b) लैरिन्क्स (स्वरयंत्र) में वृद्धि
(c) गौण लैंगिक लक्षणों में विकास
(d) त्वचा का वर्ण (रंग)

71. जल में निम्नलिखित में से किस तत्त्व की अनुपस्थिति होने पर कोई टैडपोल वयस्क मेंढक *नहीं* बन सकता है?

(a) कार्बन (b) क्लोरीन
(c) आयोडीन (d) नाइट्रोजन

72. हाइड्रा और यीस्ट के जनन की विधियाँ समान हैं क्योंकि दोनों के जनन की विधि है—

(a) लैंगिक (b) द्विखण्डन
(c) मुकुलन (d) बाह्य निषेचन

73. बाह्य निषेचन निम्नलिखित में से किसमें होता है?

(a) मेंढक (b) गौरैया
(c) बिल्ली (d) मगरमच्छ (घड़ियाल)

74. निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति में शर्करा को नियन्त्रित करने वाले हॉर्मोन का उत्पादन करता है?

(a) एड्रिनल ग्रन्थि (b) अग्न्याशय
(c) पीयूष ग्रन्थि (d) थायरॉइड ग्रन्थि

75. कॉलम-I में दिए गए मानव मादा जनन तन्त्र के अंकों का मिलान कॉलम II में दिए गए उनके कार्यों से कीजिए—

कॉलम-I	कॉलम-II
(i) अण्डाशय	(A) शिशु का विकास होता है।
(ii) फैलोपियन नलिका	(B) मादा युग्मक का निर्माण
(iii) गर्भाशय	(C) विकसित अंडाणु (डिम्ब) का मोचन

(a) (i)–(A), (ii)-(B), (iii)-(C)
(b) (i)–(C), (ii)-(A), (iii)-(B)
(c) (i)–(A), (ii)-(C), (iii)-(B)
(d) (i)–(B), (ii)-(C), (iii)-(A)

76. निम्नलिखित में से कौन-से एक ईंधन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक है?

(a) पेट्रोल (b) सी एन जी
(c) डीज़ल (d) लकड़ी

77. वनोन्मूलन का परिणाम है—

(a) वर्षा और मृदा की उर्वरता में वृद्धि
(b) भौम जल स्तर में वृद्धि
(c) वायुमण्डल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि
(d) वायुमण्डल में प्रदूषण के स्तर में कमी

78. कॉलम-I में पेट्रोलियम के कुछ संघटक और कॉलम-II में उनके उपयोग दिए गए हैं। संघटकों का उनके उपयोगों से सही मिलान कीजिए—

कॉलम-I	कॉलम-II
(i) पैराफिन मोम	(A) भारी मोटर वाहनों का ईंधन
(ii) बिटुमेन	(B) निर्जल धुलाई (ड्राई क्लीनिंग) के लिए विलायक
(iii) डीज़ल	(C) पेन्ट
(iv) पेट्रोल	(D) वैसलीन

(a) (i)–(D), (ii)-(C), (iii)-(B), (iv)-(A)
(b) (i)–(C), (ii)-(D), (iii)-(A), (iv)-(B)
(c) (i)–(D), (ii)-(C), (iii)-(A), (iv)-(B)
(d) (i)–(C), (ii)-(D), (iii)-(B), (iv)-(A)

79. शलभों (मॉथ) और अन्य कीटों को भगाने के लिए उपयोग की जाने वाली नैफथलीन की गोलियाँ निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती हैं?

(a) कोलतार (b) कोक
(c) कोल गैस (कोयल गैस) (d) बिटुमेन

80. नीचे दो कॉलम-कॉलम-I और कॉलम-II दिए गए हैं–

कॉलम-I (रोग)	कॉलम-II (फैलाने वाले सूक्ष्मजीव)
(i) गेहूँ का रस्ट	(A) प्रोटोजोआ
(ii) टाइफाइड	(B) वाइरस
(iii) पोलियो	(C) कवक
(iv) मलेरिया	(D) जीवाणु

निम्नलिखित में से उस विकल्प की पहचान कीजिए जिसमें रोगों का उनको फैलाने वाले सूक्ष्मजीवों से सही मिलान किया गया है–

(a) (i)–(D), (ii)-(C), (iii)-(A), (iv)-(B)
(b) (i)–(B), (ii)-(A), (iii)-(C), (iv)-(D)
(c) (i)–(C), (ii)-(D), (iii)-(B), (iv)-(A)
(d) (i)–(A), (ii)-(B), (iii)-(D), (iv)-(C)

81. लुइ पाश्चर द्वारा सूक्ष्मजीवों के व्यावसायिक उपयोग के लिए की गई दो खोज क्रमशः है–

(a) पाश्चरीकरण और बैक्सीन (टीका)
(b) किण्वन और पाश्चरीकरण
(c) पाश्चरीकरण और ऐन्टिबायोटिक
(d) किण्वन और वैक्सीन (टीका)

82. कॉलम-I और कॉलम-II का मिलान करके सही मिलान चुनिए–

कॉलम-I	कॉलम-II
(a) लैक्टोबैसिलस	किण्वन
(b) पेनिसिलियम	प्रतिरक्षी का निर्माण
(c) नीले हरे शैवाल	नाइट्रोजन स्थिरीकरण
(d) यीस्ट	खाद्य परिरक्षण

83. कोई प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के किसी बिन्दु पर इस प्रकार आपतन करती है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 120° है। यदि यह किरण 10° के कोण से दर्पण की ओर घूमकर दर्पण के उसी बिन्दु पर आपतन करती है, तो आपतित किरण और नई परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा?

(a) 100° (b) 110°
(c) 130° (d) 140°

84. मानव नेत्र का वह भाग कौन-सा है जो उसे विशिष्ट रंग प्रदान करता है?

(a) कॉर्निया (b) परितारिका
(c) लेंस (d) पुतली

85. यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 130° है, तो आपतित किरण और दर्पण की परावर्तक पृष्ठ के बीच का कोण कितना है?

(a) 25° (b) 35°
(c) 55° (d) 65°

86. दो फ़सलों के उस समूह को चुनिए जिन्हें भूमि में पोषक-तत्त्वों की पुनः पूर्ति के लिए एक के बाद दूसरी को खेत में उगाया जाता है–

(a) धान व गेहूँ (b) फलियाँ व गेहूँ
(c) धान व मक्का (d) मक्का व कपास

87. किसी फसल के बुआई करने से पहले खरपतवार हटाने की कृषि पद्धति को कहते हैं?

(a) थ्रेशिंग (b) फटकना
(c) जुताई (d) समतलीकरण

88. कृषि पद्धतियों में एक कार्य मिट्टी तैयार करना है जिससे फसलचक्र के आरम्भ में मिट्टी पोली हो जाती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक इस पद्धति का लाभ नहीं है?

(a) जड़ें सरलता से श्वसन कर सकती हैं
(b) पोषण प्रचुर मिट्टी ऊपर आ जाती है।
(c) मिट्टी को समतल बनाने में सहायक होती है।
(d) केंचुओं और सूक्ष्मजीवों की वृद्धि करने में सहायक होती है।

89. भूकम्प अधिकतर इनके कारण आते हैं–

(a) ज्वालामुखी विस्फोट (उद्गार)
(b) उल्का पिण्ड का पृथ्वी से टकराना
(c) भूमिगत नाभिकीय विस्फोट
(d) पृथ्वी की पपड़ी में पृथ्वी की प्लेटों की गति

90. निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए–

1. तड़ित चालक भवनों/ इमारतों की तड़ित प्रभाव से सुरक्षा कर सकते हैं।
2. अधिकांश भूकम्प अधिक गहराई पर भूमिगत नाभिकीय विस्फोटों के कारण आते हैं।
3. तड़ित के समय, कमरे के दरवाजे और खिड़कियों को बन्द करके, कम्प्यूटर और टी वी का उपयोग सुरक्षित होता है।
4. किसी वस्तु पर आवेश है अथवा नहीं इसके परीक्षण के लिए किसी विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है।

इनमें से सही कथन हैं–

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3 और 4 (d) केवल 1 और 4

91. कौन-सा एक विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उदाहरण है?

(a) चुम्बकीय सुई का विचलन जब उसे किसी विद्युत धारावाही तार के पास रखें।
(b) विद्युत बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ऊष्मा व प्रकाश का उत्सर्जन
(c) पंखे के ब्लेड का घूर्णन, जब धारा पंखे में से प्रवाहित होती है।
(d) ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुलों का प्रकट होना जब उन्हें आंशिक रूप से पानी, जिसमें कुछ मात्रा अम्ल की है, में डुबोते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है।

92. संगीत उपकरण 'एकतारा' व 'मंजीरा' में कम्पन के भाग क्रमशः होते हैं–

(a) स्वयं उपकरण ही व वायु-स्तम्भ
(b) वायु-स्तम्भ व तानित झिल्ली
(c) तानित डोरी व स्वयं उपकरण ही
(d) तानित झिल्ली व स्वयं उपकरण ही

93. किसी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए हमें वृद्धि करनी होगी ध्वनि की/के–

(a) आवर्तकाल में (b) वेग में
(c) आवृत्ति में (d) आयाम में

94. वे कारक जिन पर किसी ध्वनि की प्रबलता व तारत्व निर्भर करते हैं क्रमशः हैं—

(a) ध्वनि का आयाम व चाल (b) ध्वनि का आयाम व आवृत्ति
(c) ध्वनि की आवृत्ति व आयाम (d) ध्वनि की चाल व आवृत्ति

95. आयाम और आवृत्ति किसी भी ध्वनि के दो महत्त्वपूर्ण गुण होते हैं। जब किसी कम्पन का आयाम बढ़ता है, तो उत्पन्न ध्वनि—

(a) का तारत्व कम हो जाता है।
(b) अधिक तीक्ष्ण (तीखी) हो जाती है।
(c) का तारत्व अधिक हो जाता है।
(d) प्रबल हो जाती है।

96. निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए—

(a) घर्षण बल वस्तु के आकार और द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है।
(b) किसी वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल, जिस तरल में वह गति कर रहा है उस तरल के सापेक्ष वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है।
(c) घर्षण बल सदैव गति की दिशा में कार्य करता है।
(d) क्योंकि वायु अत्यन्त हल्की और विरल है, अतः यह मुक्त रूप से गिरती वस्तुओं पर कोई घर्षण बल नहीं लगाती है।

97. मानव कान के लिए श्रव्य की आवृत्ति का परिसर (परास) है—

(a) 10 Hz से 200 Hz तक
(b) 10 Hz से 20,000 Hz तक
(c) 1,000 Hz से 15,000 Hz तक
(d) 20,000 Hz से 30,000 Hz तक

98. भारी बोझ उठाने वाले कुली सदैव अपने पास एक लम्बा सूती कपड़े का टुकड़ा रखते हैं। बोझ को अपने सिर पर रखने से पहले वे इस कपड़े को गोल चकती के रूप में लपेट कर अपने सिर पर रखकर फिर उस पर बोझ रखते हैं। ऐसा करके वे—

(a) बोझ के प्रणोद को घटा देते हैं।
(b) अपने सिर को सम्भावित चोट से बचा लेते हैं।
(c) अपने सिर पर बोझ द्वारा लगने वाले बल को घटा लेते हैं।
(d) अपने सिर से बोझ के सम्पर्क-क्षेत्र को बढ़ा लेते हैं।

99. किसी उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिम्ब सदैव होता है—

(a) वास्तविक, सीधा और वस्तु के आकार से छोटा
(b) आभासी, सीधा और बड़ा (आवर्धित)
(c) आभासी, सीधा और वस्तु के आकार से छोटा
(d) आभासी, सीधा और वस्तु के आकार से छोटा

100. निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए—

1. भूसम्पर्कन वह प्रक्रिया है जिसमें आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी पर स्थानान्तरित किया जाता है।
2. तड़ित की अवधि में विद्युत विसर्जन दो आवेशित बादलों के बीच होने के साथ आवेशित बादलों और पृथ्वी के बीच भी होता है।
3. गरज वाले तूफ़ानों के समय वायु की धाराओं के कारण बादलों के ऊपरी किनारों के निकट ऋणावेश एकत्र हो जाता है तथा धनावेश बादलों के निचले किनारे पर संचित हो जाते हैं।
4. जब धनात्मक और ऋणात्मक आवेश मिलते हैं, तो चमकीली धारियाँ और ध्वनि उत्पन्न होती हैं।

इनमें से सही कथन हैं—

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3 और 4
(c) 1, 2 और 4 (d) 1, 3 और 4

ओ.एम.आर. उत्तर पत्रिका

केवल काले या नीले प्वांइण्ट पेन का प्रयोग करें।

Answer Sheet No.

XYZ

अनुक्रमांक

मुख्य प्रश्न-पत्रिका क्रमांक

राज्य | जिला | केन्द्र

1. उत्तर अंकित करने के लिए जो सबसे सही उत्तर हो वह गोला भर दें। जैसा निम्न चित्र में दर्शाया गया है।

सही तरीका

गलत तरीका

2 मिटानें या दूसरा गोला भरने का प्रयत्न न करें। अगर ऐसा होगा तो इसे गलत भरा गया माना जाएगा और ऋणात्मक अंक दिए जाएगें

निरक्षक के हस्ताक्षार

पुस्तिका श्रृंखला

1 2 3 4

01	A	B	C	D
02	A	B	C	D
03	A	B	C	D
04	A	B	C	D
05	A	B	C	D
06	A	B	C	D
07	A	B	C	D
08	A	B	C	D
09	A	B	C	D
10	A	B	C	D
11	A	B	C	D
12	A	B	C	D
13	A	B	C	D
14	A	B	C	D
15	A	B	C	D
16	A	B	C	D
17	A	B	C	D
18	A	B	C	D
19	A	B	C	D
20	A	B	C	D
21	A	B	C	D
22	A	B	C	D
23	A	B	C	D
24	A	B	C	D
25	A	B	C	D

26	A	B	C	D
27	A	B	C	D
28	A	B	C	D
29	A	B	C	D
30	A	B	C	D
31	A	B	C	D
32	A	B	C	D
33	A	B	C	D
34	A	B	C	D
35	A	B	C	D
36	A	B	C	D
37	A	B	C	D
38	A	B	C	D
39	A	B	C	D
40	A	B	C	D
41	A	B	C	D
42	A	B	C	D
43	A	B	C	D
44	A	B	C	D
45	A	B	C	D
46	A	B	C	D
47	A	B	C	D
48	A	B	C	D
49	A	B	C	D
50	A	B	C	D

51	A	B	C	D
52	A	B	C	D
53	A	B	C	D
54	A	B	C	D
55	A	B	C	D
56	A	B	C	D
57	A	B	C	D
58	A	B	C	D
59	A	B	C	D
60	A	B	C	D
61	A	B	C	D
62	A	B	C	D
63	A	B	C	D
64	A	B	C	D
65	A	B	C	D
66	A	B	C	D
67	A	B	C	D
68	A	B	C	D
69	A	B	C	D
70	A	B	C	D
71	A	B	C	D
72	A	B	C	D
73	A	B	C	D
74	A	B	C	D
75	A	B	C	D

76	A	B	C	D
77	A	B	C	D
78	A	B	C	D
79	A	B	C	D
80	A	B	C	D
81	A	B	C	D
82	A	B	C	D
83	A	B	C	D
84	A	B	C	D
85	A	B	C	D
86	A	B	C	D
87	A	B	C	D
88	A	B	C	D
89	A	B	C	D
90	A	B	C	D
91	A	B	C	D
92	A	B	C	D
93	A	B	C	D
94	A	B	C	D
95	A	B	C	D
96	A	B	C	D
97	A	B	C	D
98	A	B	C	D
99	A	B	C	D
100	A	B	C	D

उत्तरमाला

1. (b)	2. (a)	3. (b)	4. (c)	5. (c)	6. (b)
7. (d)	8. (d)	9. (b)	10. (c)	11. (d)	12. (c)
13. (d)	14. (a)	15. (a)	16. (a)	17. (d)	18. (c)
19. (c)	20. (a)	21. (d)	22. (b)	23. (a)	24. (c)
25. (d)	26. (a)	27. (b)	28. (b)	29. (b)	30. (c)
31. (b)	32. (b)	33. (b)	34. (b)	35. (b)	36. (a)
37. (b)	38. (d)	39. (b)	40. (d)	41. (d)	42. (b)
43. (b)	44. (c)	45. (b)	46. (c)	47. (b)	48. (c)
49. (a)	50. (c)	51. (a)	52. (b)	53. (a)	54. (a)
55. (b)	56. (b)	57. (a)	58. (b)	59. (a)	60. (d)
61. (b)	62. (c)	63. (c)	64. (d)	65. (b)	66. (b)
67. (a)	68. (a)	69. (b)	70. (d)	71. (c)	72. (c)
73. (a)	74. (b)	75. (d)	76. (b)	77. (c)	78. (c)
79. (a)	80. (c)	81. (a)	82. (c)	83. (d)	84. (b)
85. (a)	86. (a)	87. (c)	88. (d)	89. (d)	90. (d)
91. (d)	92. (c)	93. (d)	94. (b)	95. (d)	96. (a)
97. (b)	98. (d)	99. (d)	100. (d)		

उत्तर (हल)

31. (b) $(32)^{5(2x+1)} = 8^{-3x} \times 4^{-4}$

$2^{5(2x+1)} = 2^{-3x} \times 2^{-8}$

$2^{5(2x+1)} = 2^{-3x-8}$ (घातों की तुलना करने पर)

$5(2x+1) = -3x - 8$

$10x + 5 = -3x - 8$

$10x + 3x = -8 - 5$

$13x = -13$

$x = \dfrac{-13}{13} = \mathbf{-1}$

32. (b) $\left[\sqrt[3]{\sqrt[6]{5^9}}\right]^4 \left[\sqrt[6]{\sqrt[3]{5^9}}\right]^4$

$= \left[\sqrt[3]{5^{9/6}}\right]^4 \left[\sqrt[6]{5^{9/3}}\right]^4$

$= \left[5^{\frac{9}{6\times 3}}\right]^4 \left[5^{\frac{9}{3\times 6}}\right]^4$

$= 5^{\frac{9}{18}\times 4} \times 5^{\frac{9}{18}\times 4}$

$= 5^2 \times 5^2 = \mathbf{5^4}$

33. (b) $1^3 - 2^3 + 3^3 - 4^3 + 5^3 - 6^3 + 7^3 - 8^3 + 9^3 - 10^3$

$= (1^3 + 3^3 + 5^3 + 7^3 + 9^3) - (2^3 + 4^3 + 6^3 + 8^3 + 10^3)$

$= n^2(2n^2 - 1) - 2[n(n+1)]^2$

$= 5^2(2 \times 5^2 - 1) - 2(5 \times 6)^2$

$= 25 \times 49 - 2 \times 900$

$= 1225 - 1800 = \mathbf{-575}$

34. (b) $\left(\dfrac{\sqrt[3]{8}}{\sqrt{16}} \div \dfrac{\sqrt{100}}{\sqrt{49}} \times \sqrt[3]{125}\right)$

$= \dfrac{2}{4} \div \dfrac{10}{7} \times 5$

$= \dfrac{2}{4} \times \dfrac{7}{10} \times 5 = \dfrac{7}{4}$

35. (b) माना संख्याएँ $2x$, $3x$ व $4x$ है।

$(2x)^3 + (4x)^3 + (3x)^3 = 2673$

$8x^3 + 64x^3 + 27x^3 = 2673$

$99x^3 = 2673$

$x^3 = \dfrac{2673}{99} = 27$

$x = 3$

संख्याओं का योगफल $= 6 + 9 + 12 = 27$

36. (a) $\dfrac{(0.75)^3}{1-0.75} + [0.75 + (0.75)^2 + 1]$

$= \dfrac{(0.75)^3 + (1-0.75)[0.75 + (0.75)^2 + 1]}{1-0.75}$

$= \dfrac{(0.75)^3 + 1^3 - (0.75)^3}{0.25}$

$= \dfrac{1}{\frac{25}{100}} = \dfrac{100}{25} = \mathbf{4}$

37. (b) माना छोटी संख्या $= x$

बड़ी संख्या $= 3x$

$3x^2 = 29\dfrac{31}{49}$

$3x^2 = \dfrac{1452}{49}$

$x^2 = \dfrac{1452}{49 \times 3}$

$x^2 = \dfrac{484}{49}$

$x = \dfrac{22}{7}$

बड़ी संख्या $= 3x$

$= \dfrac{66}{7}$

38. (d) $a = \dfrac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}-1}$, $a = \dfrac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}-1} \times \dfrac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}+1}$

$= \dfrac{5+1+2\sqrt{5}}{4} = \dfrac{6+2\sqrt{5}}{4} = \dfrac{1}{2}(3+\sqrt{5})$

$b = \dfrac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{5}+1} \times \dfrac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{5}-1}$

$= \dfrac{5+1-2\sqrt{5}}{4} = \dfrac{6-2\sqrt{5}}{4} = \dfrac{1}{2}(3-\sqrt{5})$

$$a^2 = \frac{1}{4}(3+\sqrt{5})^2 \qquad b^2 = \frac{1}{4}(3-\sqrt{5})^2$$

$$= \frac{1}{4}(9+5+6\sqrt{5}) \qquad = \frac{1}{4}(9+5-6\sqrt{5})$$

$$= \frac{1}{4}(14+6\sqrt{5}) \qquad = \frac{1}{4}(14-6\sqrt{5})$$

$$ab = \frac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}-1} \times \frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{5}+1} = 1$$

$$a^2+b^2 = \frac{1}{4}[14+6\sqrt{5}+14-6\sqrt{5}]$$

$$= \frac{1}{4} \times 28 = 7$$

$$\frac{a^2+b^2+ab}{a^2+b^2-ab} = \frac{7+1}{7-1} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$$

39. (b) माना 1 के सिक्कों की संख्या = x

5 के सिक्कों की संख्या = x

2 के सिक्कों की संख्या = $(24-2x)$

$$x + 5x + 2(24-2x) = 62$$

$$6x + 48 - 4x = 62$$

$$2x = 62 - 48$$

$$2x = 14$$

$$x = \frac{14}{2} = 7$$

अत: ₹ 5 के सिक्के = 7

40. (d) $x = 7 - 4\sqrt{3}$

$$x + \frac{1}{x} = 7 - 4\sqrt{3} + \frac{1}{7-4\sqrt{3}}$$

$$= 7 - 4\sqrt{3} + \frac{7+4\sqrt{3}}{49-48}$$

$$= 7 - 4\sqrt{3} + 7 + 4\sqrt{3} = 14$$

41. (d) माना पांच लगातार पूर्णांक $x, x+1, x+2, x+3, x+4$ हैं।

तब $S = x + x + 1 + x + 2 + x + 3 + x + 4$

$S = 5x + 10$

$$x = \frac{S-10}{5}$$ (दोनों तरफ 4 जोड़ने पर)

$$x + 4 = \frac{S-10}{5} + 4$$

सबसे बड़ा पूर्णांक = $\frac{S+10}{5}$

42. (b) माना अशोक की आयु = x वर्ष

प्रेम की आयु = $3x$ वर्ष

15 वर्ष बाद,

$$3x + 15 = 2(x + 30)$$

$$3x - 2x = 30 - 15$$

$$x = 15$$

अशोक = 15 वर्ष, प्रेम = 45 वर्ष

दोनों की आयु का योग = 15 + 45 = **60 वर्ष**

43. (b) माना पहले वर्ग की भुजा = x

(A_1) क्षेत्रफल = x^2

दूसरे वर्ग की भुजा = पहले वर्ग का विकर्ण

$= x\sqrt{2}$

दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल $(A_2) = 2x^2$

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2}$$

$A_1 : A_2 = \mathbf{1 : 2}$

44. (c) किराये का केन्द्रीय कोण = $\frac{20}{100} \times 360 = \mathbf{72°}$

45. (b) 'MOVEMENT'

'M' अक्षर चुनने की प्राथिकता = $\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$

46. (c) $l \times b \times h = 1.35$ घन मी

$5 \times b \times 0.36 = 1.35$

$$b = \frac{1.35}{5 \times 0.36}$$

$$= \frac{135}{5 \times 36} = \frac{27}{36}$$

$$= \frac{3}{4} \text{ मी} = \mathbf{75 \text{ सेमी}}$$

47. (b) $l : b = 3 : 2$

माना लम्बाई = $3x$

चौड़ाई = $2x$

$3x \times 2x = 38400$ वर्ग मी

$6x^2 = 38400$

$$x^2 = \frac{38400}{6} = 6400$$

$x = 80$ मी

लम्बाई = $3 \times 80 = 240$ मी

चौड़ाई = $2 \times 80 = 160$ मी

परिमाप = $2(l + b)$

$= 2(240 + 160)$

$= 2 \times 400 = \mathbf{800}$ मी

48. (c) माना मूलधन = P

मिश्रधन = P + 1261

$$\frac{P+1261}{P} = \left(1+\frac{5}{100}\right)^3$$

$$\frac{P+1261}{P} = \left(\frac{21}{20}\right)^3$$

$$\frac{P+1261}{P} = \frac{9261}{8000}$$

$9261P = 8000\,P + 1261 \times 8000$

$9261\,P - 8000\,P = 1261 \times 8000$

$1261\,P = 1261 \times 8000$

$$P = \frac{1261 \times 8000}{1261}$$

$$P = ₹\ 8{,}000$$

49. (a)

$$x^2 - 2x + 4 \overline{)\ x^4 + 4x^2 + 10\ (x^2 + 2x + 4}$$

$$\underline{-x^4 \pm 4x^2 \quad \mp 2x^3}$$

$$2x^3 + 10$$

$$\underline{-2x^3 \quad + 4x^2 \mp 8x}$$

$$4x^2 - 8x + 10$$

$$\underline{-4x^2 \mp 8x + 16}$$

$$-6$$

शेषफल = –6

50. (c)

$$L \propto \frac{1}{M}$$

$L \times M$ = नियतांक

$12 \times 5 = 60$

$15 \times 4 = 60$

$25 \times 2.4 = 60$

लेकिन $45 \times 1.3 \neq \mathbf{60}$

51. (a) माना क्रय मूल्य = x

लाभ = $y\%$

$$\frac{100x + xy}{100} = \frac{1}{100}\left[133x + (100x + xy) \times \frac{5}{100}\right]$$

$$100x + xy = 133x + 5x + \frac{5xy}{100}$$

$$-38x = \frac{5xy}{100} - xy$$

$$-38x = -x\left(\frac{95y}{100}\right)$$

$$y = \frac{38 \times 100}{95}$$

$$y = \mathbf{40\%}$$

52. (b) माना धनराशि = P

$$T = 6\frac{1}{4} = \frac{25}{4} \text{ वर्ष}$$

$$\frac{PRT}{100} = \frac{3}{8} \times P$$

$$\frac{R \times 25}{100 \times 4} = \frac{3}{8}$$

$$\frac{R}{16} = \frac{3}{8}$$

$$R = \frac{16 \times 3}{8}$$

$$R = \mathbf{6\%}$$

53. (a)

$$\frac{5(x+6) - 15(2-x)}{3x - 1} = 10$$

$$5x + 30 - 30 + 15x = 30x - 10$$

$$20x - 30x = -10$$

$$-10x = -10$$

$$x = \frac{10}{10} = 1$$

54. (a) माना संख्या = x

$$8\left(x - \frac{1}{2}\right) = 12$$

$$8x - 4 = 12$$

$$8x = 12 + 4$$

$$x = \frac{16}{8} = \mathbf{2}$$

55. (b)

$$\frac{5x}{3} - 4 = \frac{2x}{5}$$

$$\frac{5x}{3} - \frac{2x}{5} = 4$$

$$\frac{25x - 6x}{15} = 4$$

$$19x = 60$$

$$x = \frac{60}{19}$$

$$2x - 7 = 2 \times \frac{60}{19} - 7$$

$$= \frac{120 - 133}{19} = -\frac{\mathbf{13}}{\mathbf{19}}$$

56. (b)

$$x + \frac{1}{x} = 5 \quad \text{(दिया है)}$$

$$\frac{2x}{3x^2 - 5x + 3} = \frac{2x}{x\left(3x - 5 + \frac{3}{x}\right)}$$

$$= \frac{2}{3\left(x + \frac{1}{x}\right) - 5}$$

$$= \frac{2}{3 \times 5 - 5}$$

$$= \frac{2}{10} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{5}}$$

57. (a)

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = 3$$

$$x^2 + \frac{1}{x^2} + 2 = 3$$

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = 3 - 2$$

$$x^2+\frac{1}{x^2}=1 \text{ or } x^2+\frac{1}{x^2}-1=0 \quad ...(i)$$

$(x^{206}+x^{200})+(x^{90}+x^{84})+(x^{18}+x^{12})+(x^6+1)$

$=x^{200}(x^6+1)+x^{84}(x^6+1)+x^{12}(x^6+1)+(x^6+1)$

$=(x^6+1)(x^{200}+x^{84}+x^{12}+1)$

$=(x^2+1)(x^4+1-x^2)(x^{200}+x^{84}+x^{12}+1)$

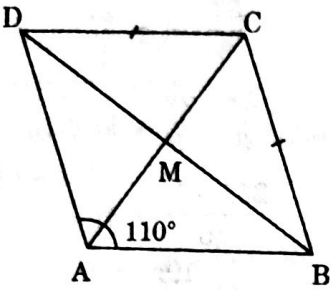
$=(x^2+1)x^2\left(x^2+\frac{1}{x^2}-1\right)(x^{200}+x^{84}+x^{12}+1)$

$=x^2(x^2+1)\left(x^2+\frac{1}{x^2}-1\right)(x^{200}+x^{84}+x^{12}+1)$

$=x^2(x^2+1)\times 0\times(x^{200}+x^{84}+x^{12}+1)$ [समी. (i) से]

$=\mathbf{0}$

58. (b) ∵ ABCD समचतुर्भुज है।



$\angle DCB=\angle DAB=110°$

त्रिभुज BCD में,

$DC=BC$

$\angle BDC=\angle DBC$

$\angle DBC+\angle BDC+\angle DCB=180°$

$2\angle BDC+110°=180°$

$\angle BDC=\frac{180-110}{2}=\frac{70}{2}=\mathbf{35°}$

59. (a) लम्बाई के साथ मोड़कर बेलन बनाया जाता है।

अत: बेलन की परिधि = शीट की लम्बाई

$2\pi r=44$

$2\times\frac{22}{7}\times r=44$

$r=\frac{44\times 7}{2\times 22}$

$r=7$ सेमी

बेलन की ऊँचाई = शीट की चौड़ाई = 18 सेमी

बेलन का आयतन = πr^2h

$=\frac{22}{7}\times 7\times 7\times 18$

$=154\times 18$

$=\mathbf{2772}$ घन सेमी

60. (d) आयत की भुजाओं का अनुपात = 5 : 3

माना भुजाएँ = $5x$ व $3x$

$5x\times 3x=135$

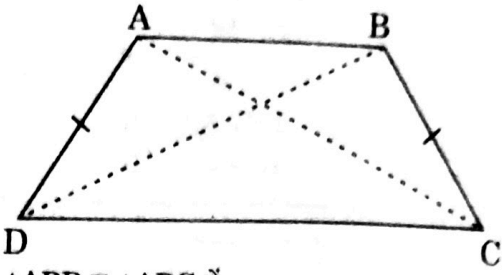
$x^2=\frac{135}{15}=9$

$x=3$

भुजाएँ = 15 सेमी व 9 सेमी

परिमाप = $2(15+9)=\mathbf{48}$ सेमी

61. (b) यदि AD = BC



ΔABD व ΔABC में,

$AD=BC$

$AB=AB$

$AC=BD$

अत: $\Delta ABD\cong\Delta ABC$

∴ $\angle A=\angle B$

62. (c) ∵ 35 मिनट में चलता है = 18 किमी

∴ 1 मिनट में चलेगा = $\frac{18}{35}$

∴ 7 घण्टा (420 मिनट) में चलेगा = $\frac{18}{35}\times 420$

$=18\times 12=\mathbf{216}$ किमी

63. (c)

व्यक्ति	दिन
28 ↑	65 ↓
x	35

(विलोम सम्बन्ध है।)

$\frac{x}{28}=\frac{65}{35}$

$x=\frac{65\times 28}{35}$

$x=13\times 4=\mathbf{52}$ व्यक्ति

64. (d) $\sqrt{\frac{9^{\left(r+\frac{1}{4}\right)}\sqrt{3.3^{-r}}}{\sqrt{3^{2-r}}}}=\sqrt{\frac{3^{2\left(r+\frac{1}{4}\right)}\times 3^{(-r+1)\frac{1}{2}}}{3^{(2-r)\frac{1}{2}}}}$

$=\sqrt{\frac{3^{2r+\frac{1}{2}}\times 3^{\left(-\frac{r}{2}+\frac{1}{2}\right)}}{3^{1-\frac{r}{2}}}}=\sqrt{3^{2r+\frac{1}{2}-\frac{r}{2}+\frac{1}{2}-1+\frac{r}{2}}}$

$=\left(3^{2r+1-1}\right)^{\frac{1}{r}}=3^{2\times r\times\frac{1}{r}}=3^2=\mathbf{9}$

65. (b) $\frac{2^x+2^{x-1}}{2^{x+1}-2^x}=\frac{2^x+\frac{2^x}{2}}{2\times 2^x-2^x}=\frac{2^x\left(1+\frac{1}{2}\right)}{2^x(2-1)}=\frac{\mathbf{3}}{\mathbf{2}}$